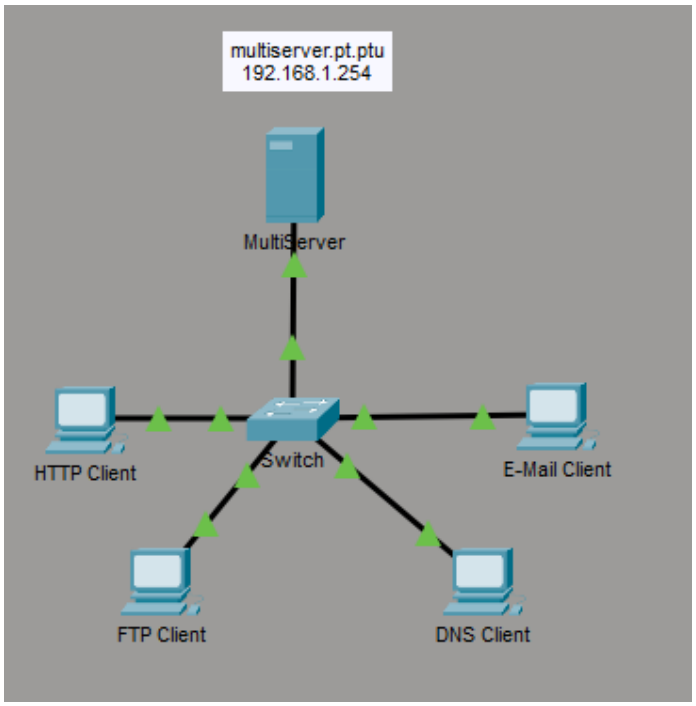
ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์ 673380049-4

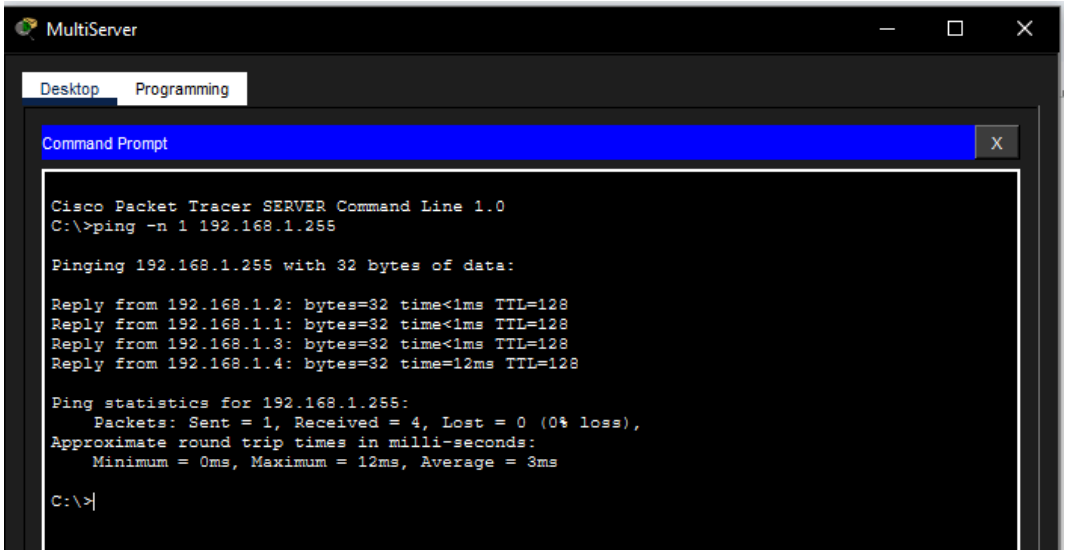
Networking Academy

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

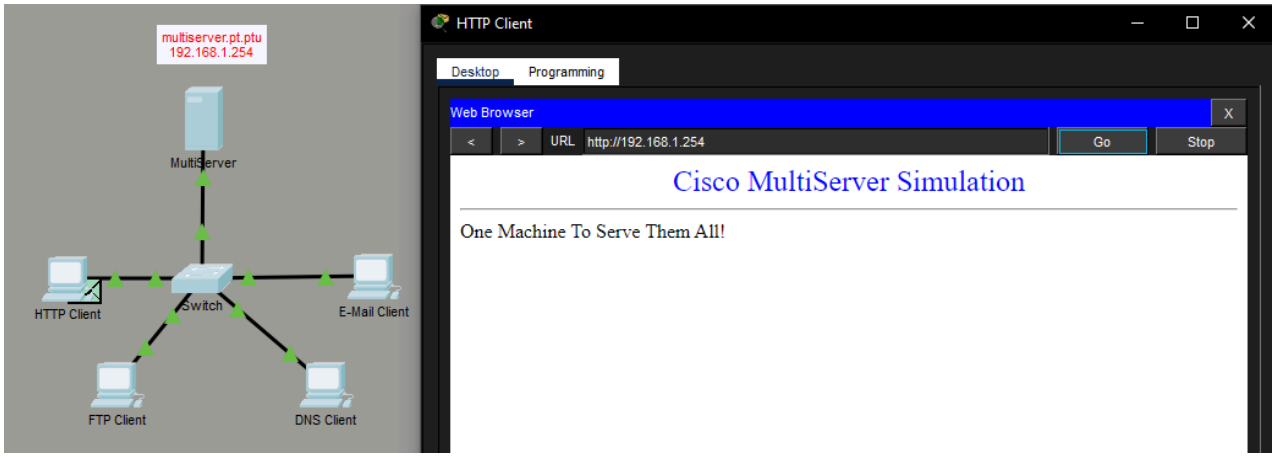


Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

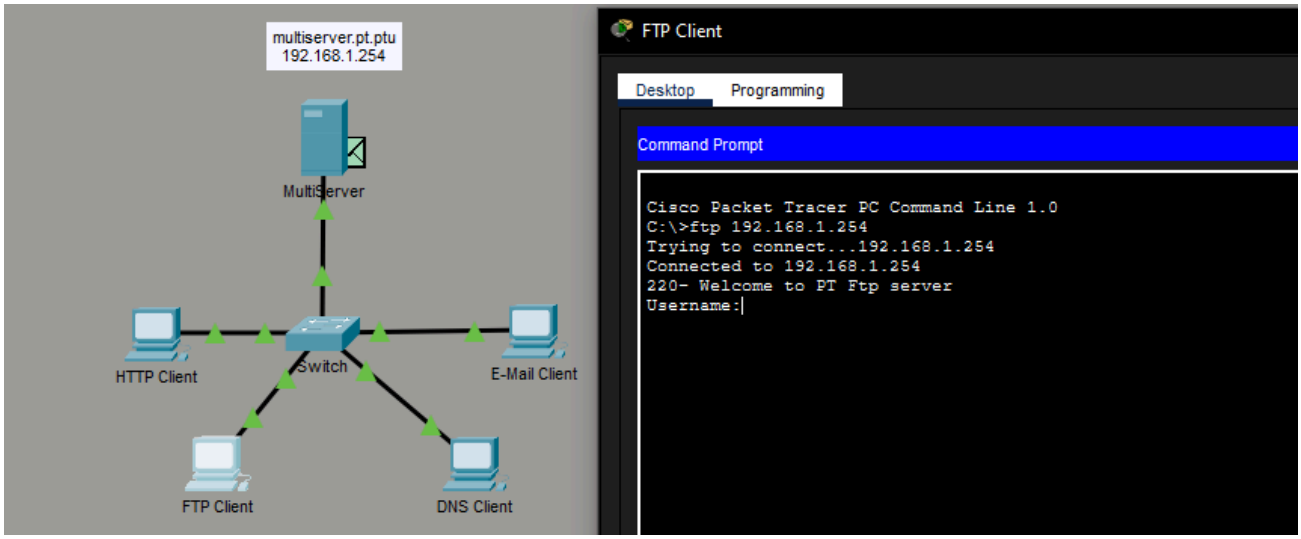
Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.



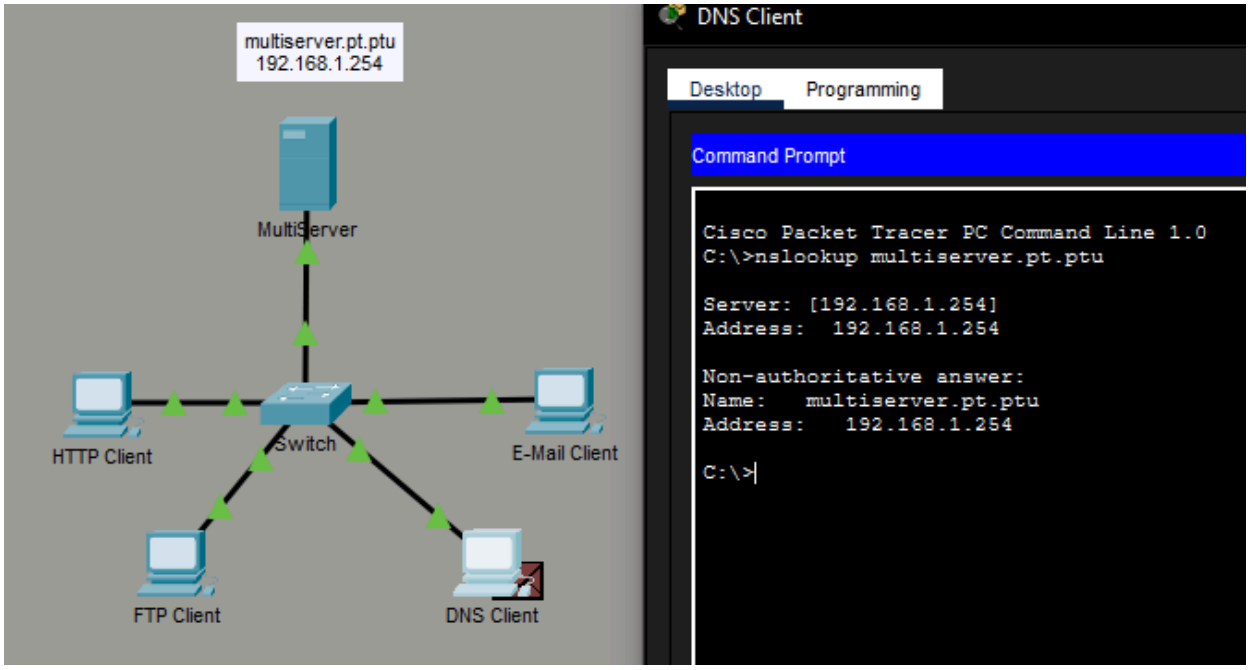
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.



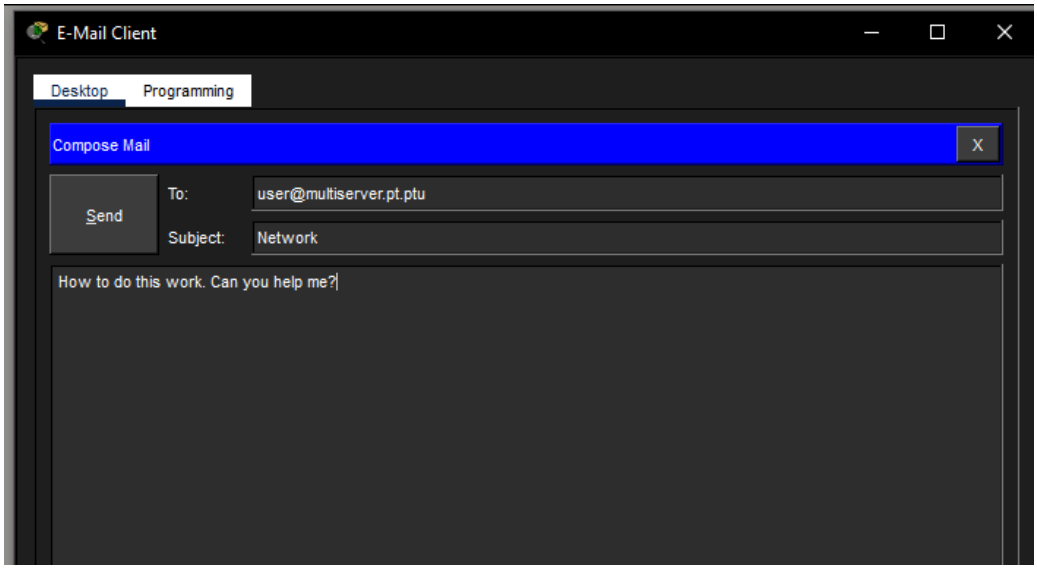
Step 3: Generate FTP traffic.

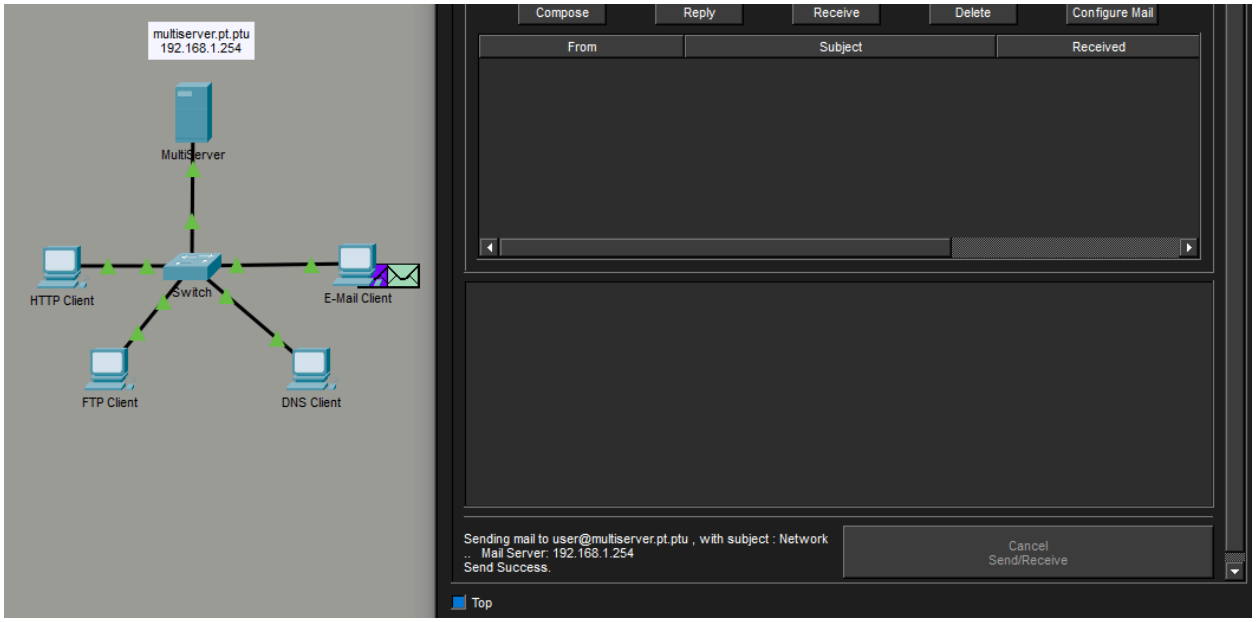


Step 4: Generate DNS traffic.

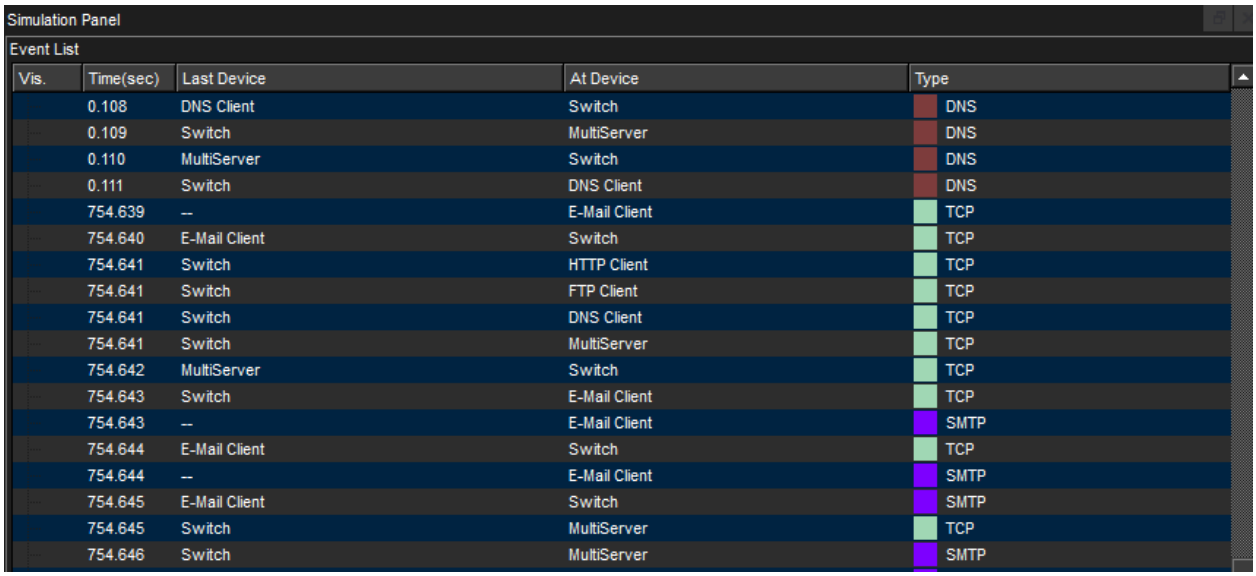


Step 5: Generate Email traffic.





Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.108	DNS Client	Switch	DNS
	0.109	Switch	MultiServer	DNS
	0.110	MultiServer	Switch	DNS
	0.111	Switch	DNS Client	DNS
	754.639	--	E-Mail Client	TCP
	754.640	E-Mail Client	Switch	TCP
	754.641	Switch	HTTP Client	TCP
	754.641	Switch	FTP Client	TCP
	754.641	Switch	DNS Client	TCP
	754.641	Switch	MultiServer	TCP
	754.642	MultiServer	Switch	TCP
	754.643	Switch	E-Mail Client	TCP
	754.643	--	E-Mail Client	SMTP
	754.644	E-Mail Client	Switch	TCP
	754.644	--	E-Mail Client	SMTP
	754.645	E-Mail Client	Switch	SMTP
	754.645	Switch	MultiServer	TCP
	754.646	Switch	MultiServer	SMTP

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.
You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network. Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.
a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.
b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.

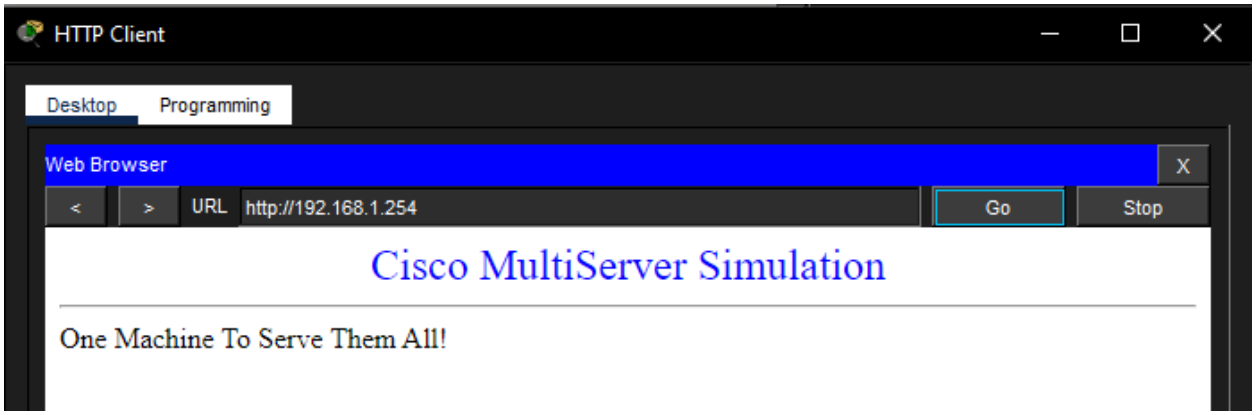
Q:What is this called?
-Multiplexing คือกระบวนการที่ อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลจากหลายแหล่ง ผ่านสื่อกลางเดียวกันได้ โดยสลับกันทีละชุด แม้ในเวลาใกล้เคียงกัน แต่หนึ่งทิศทางส่งได้ครั้งละหนึ่ง PDU เท่านั้น

Q:A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?
-สีต่างๆ แทนประเภทของ PDU หรือโปรโตคอลเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น ARP, ICMP, TCP และ HTTP

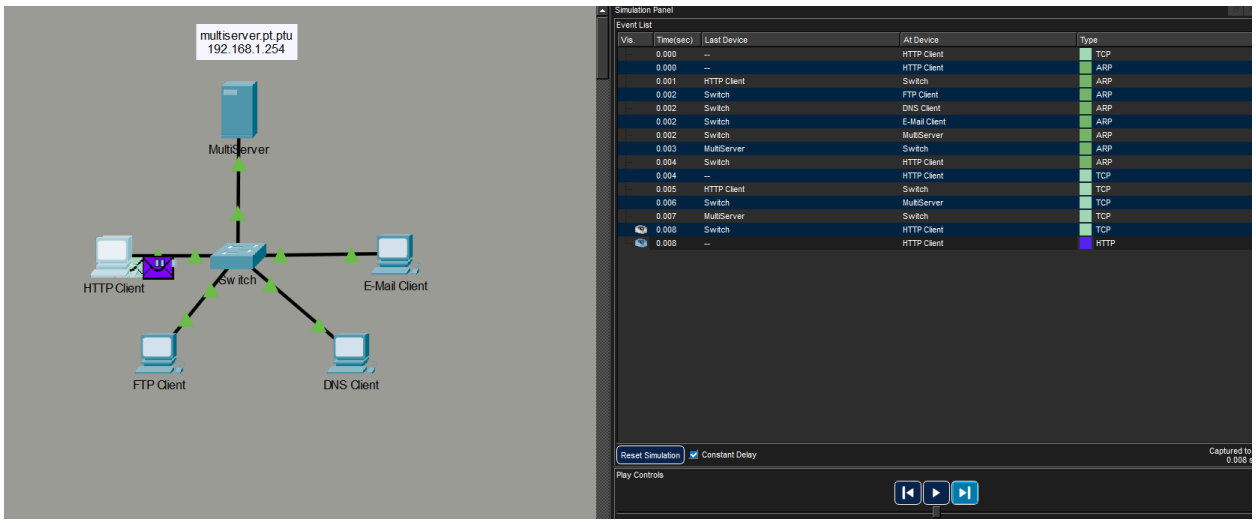
Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols
Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click Reset Simulation.
b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs.

c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.

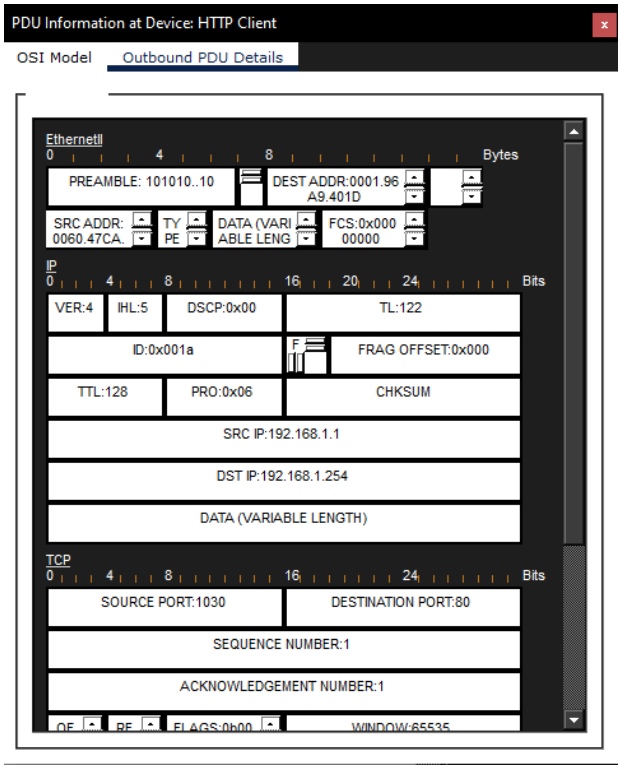


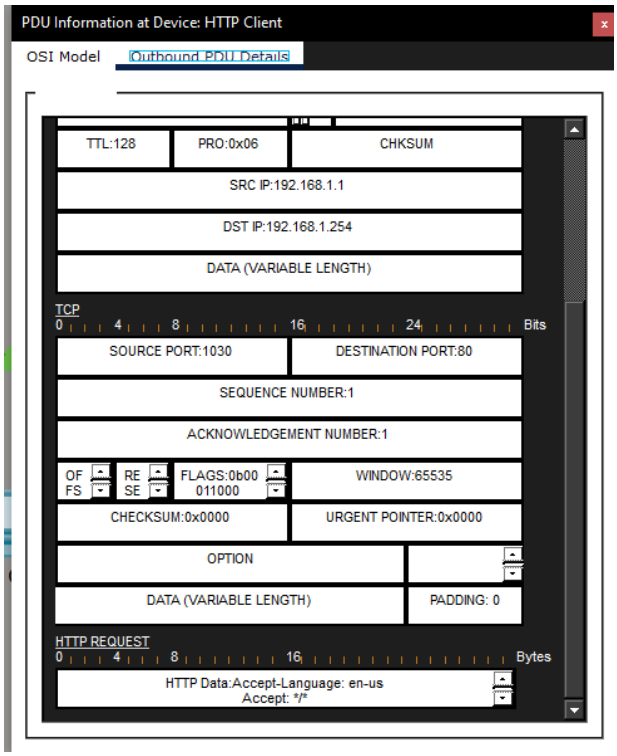
d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.



Q:Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?
-เนื่องจากโปรโตคอลอื่นๆ อีกหลายโปรโตคอลต้องดำเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถส่งข้อมูลผ่าน HTTP ได้

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.





Q:What is the section labeled?
-TCP เพราะ HTTP ทำงานบน TCP

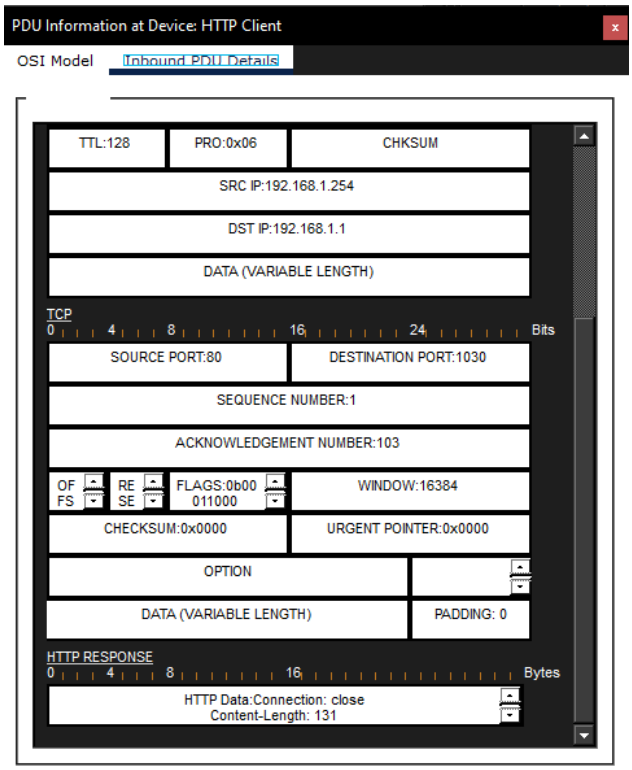
Q:Are these communications considered to be reliable?
-ใช่ การสื่อสารนี้ถือว่าน่าเชื่อถือ เพราะ HTTP ใช้ TCP และ TCP มี Sequence Number,Acknowledgement Number,Retransmission

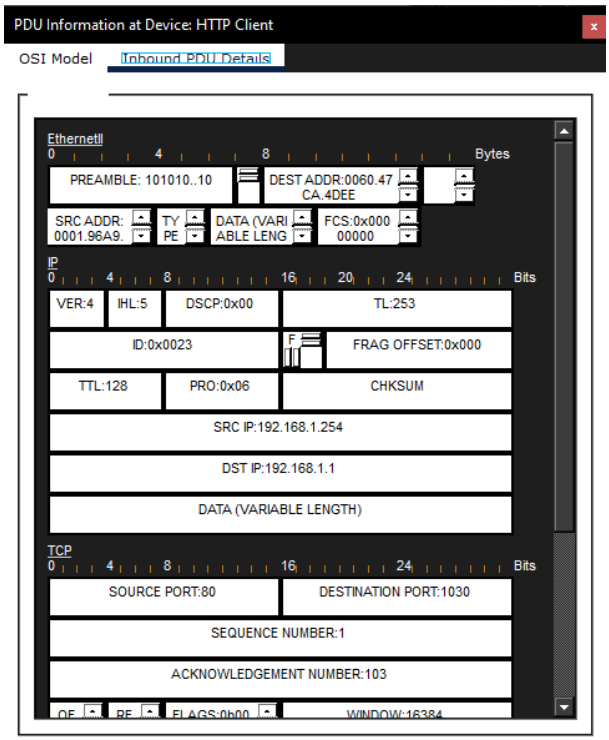
Q:Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.
- SRC PORT : 1030
DEST PORT : 80
SEQUENCE NUM : 1
ACK NUM : 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Q:Which TCP flags are set in this PDU?
-ACK และ PSH

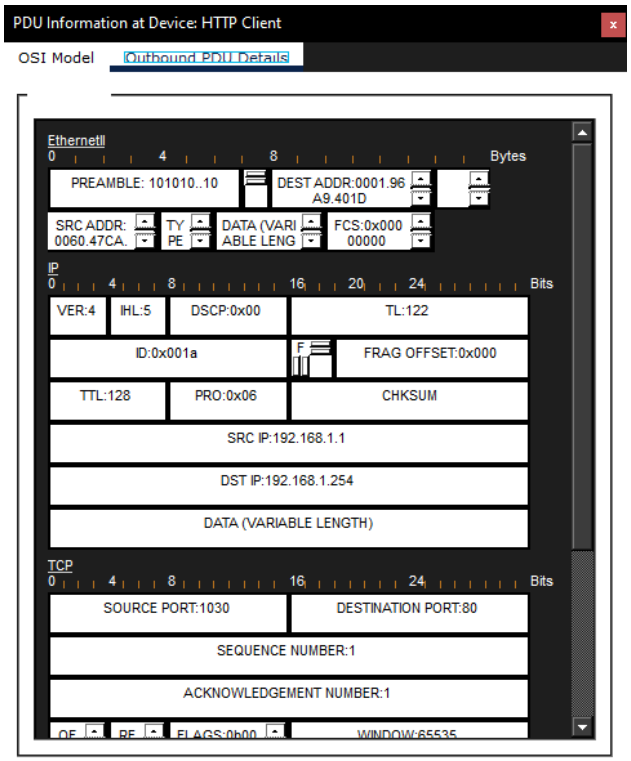
g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.
h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

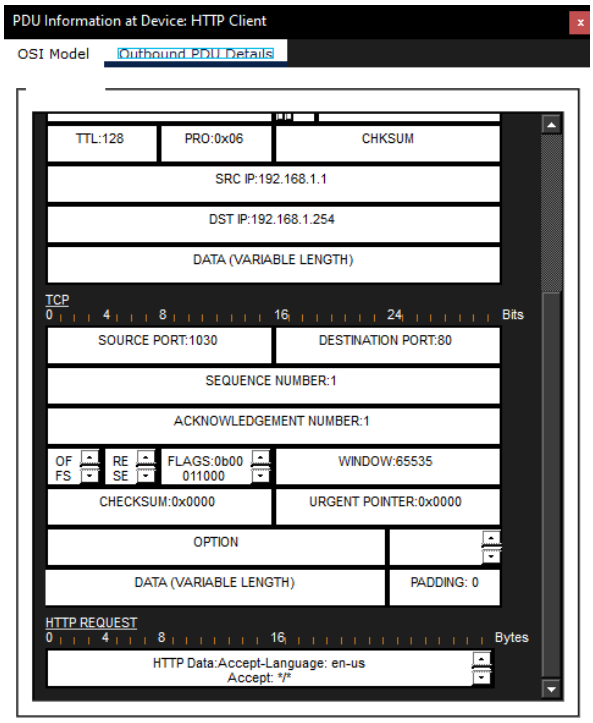




Q:How are the port and sequence numbers different than before?
-SRC PORT กับ DEST PORT สลับกัน เนื่องจากเป็น PDU ที่ส่งกลับมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงว่าการส่งข้อมูลและการยืนยันในเซสชัน TCP ประสบความสำเร็จ

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.





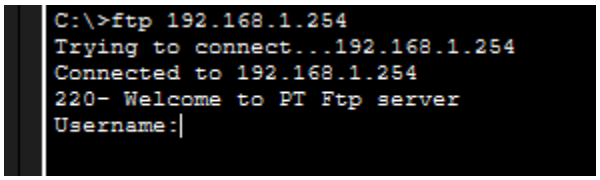
Q:What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

-ในส่วนของ TCP จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ เช่น หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง หมายเลขลำดับ (Sequence Number) ค่า Acknowledgment Number และการตั้งค่า SYN flag ซึ่งแสดงถึงการเริ่มต้นการสื่อสารแบบ TCP เมื่อเปรียบเทียบกับ PDU สองรายการก่อนหน้า จะพบว่าหมายเลขพอร์ตยังคงเป็นพอร์ตของ Client ไปยังพอร์ต 80 ของ Server แต่ Sequence Number เป็นค่าเริ่มต้นใหม่ และ Acknowledgment Number ยังไม่มีหรือเป็นศูนย์ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจากฝั่ง Server

j. Reset the simulation.

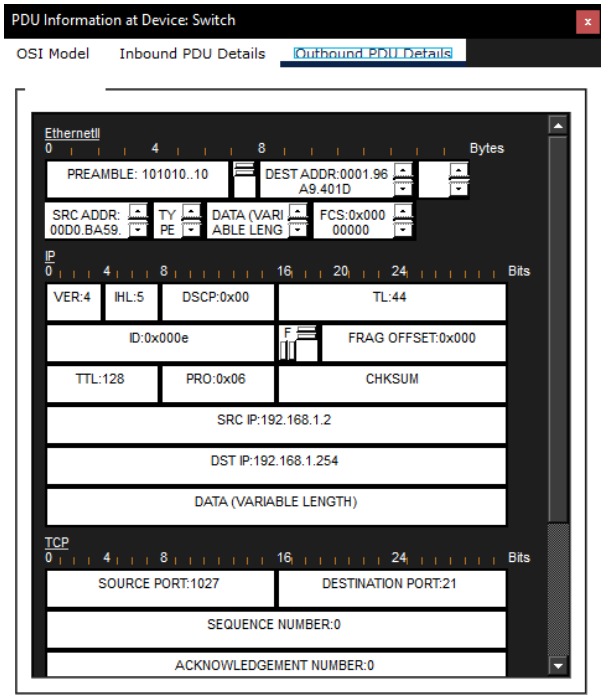
Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

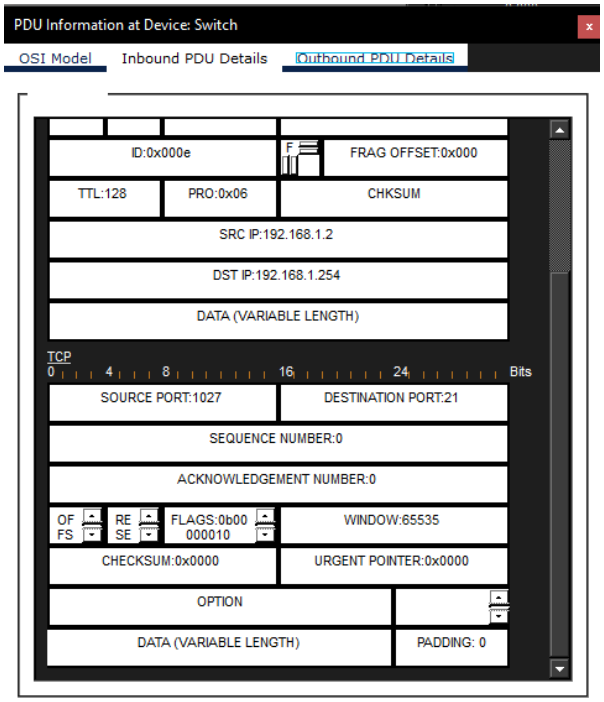
a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp 192.168.1.254.



b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.

c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



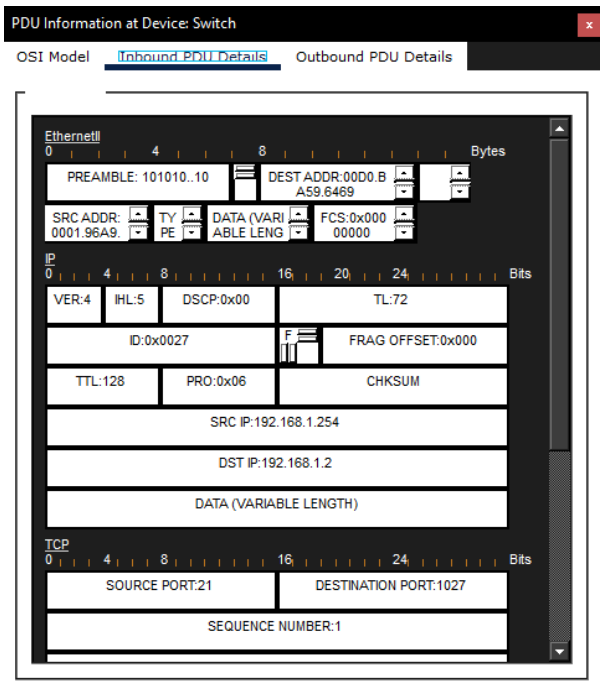


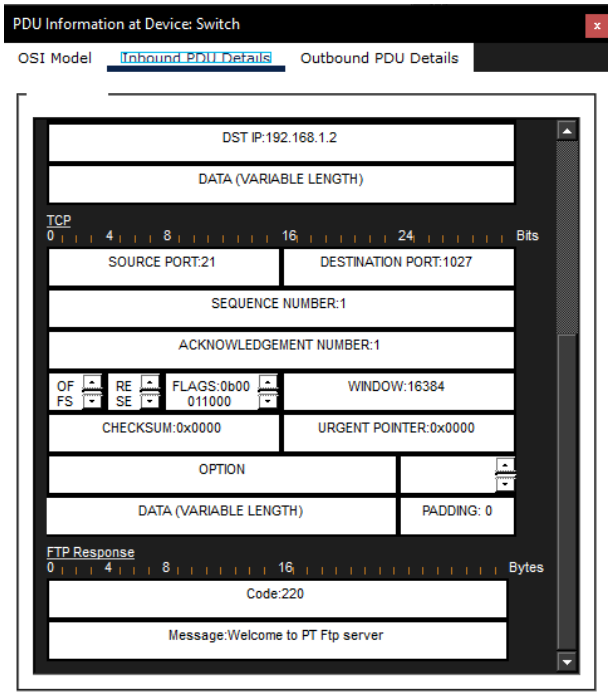
Q:Are these communications considered to be reliable?
-การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจากใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่มีความน่าเชื่อถือ มีการยืนยันการรับส่งข้อมูลด้วย Sequence Number และ Acknowledgment Number

d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.
SRC PORT : 1027
DEST PORT : 21
SEQUENCE NUM : 0
ACK NUM : 0

Q:What is the value in the flag field?
-0b00000010

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.
f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

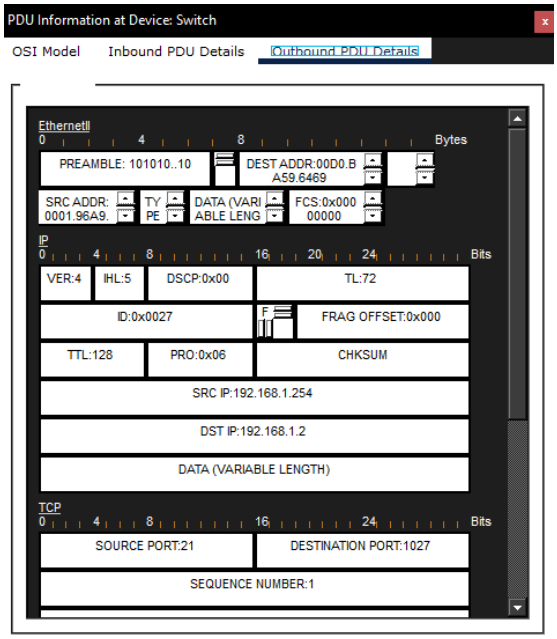


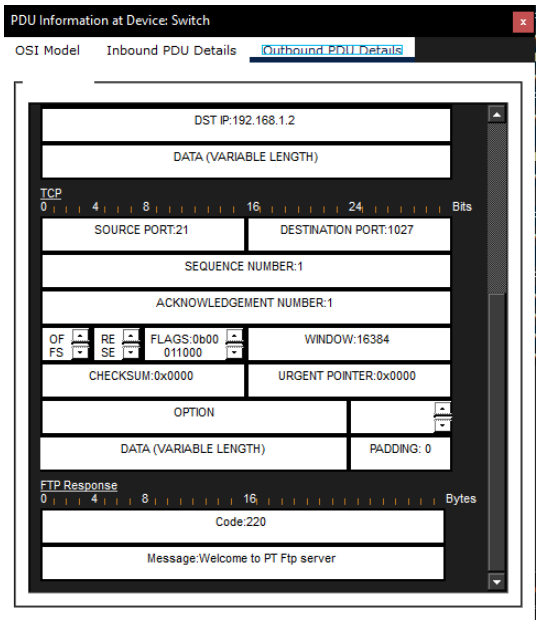


Question: How are the port and sequence numbers different than before?

-หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางมีการ สลับกัน จากเดิมที่ FTP Client ส่งข้อมูลไปยัง Server โดยใช้พอร์ตต้นทางแบบชั่วคราวและพอร์ตปลายทางเป็นพอร์ตของ FTP เมื่อ Server ตอบกลับ พอร์ตต้นทางจะเป็นพอร์ตของ FTP Server และพอร์ตปลายทางจะเป็นพอร์ตชั่วคราวของ Client ในส่วนของหมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขยืนยัน (Acknowledgment Number) จะมีค่า เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงว่าข้อมูลก่อนหน้าได้รับเรียบร้อยแล้ว และเป็นการส่งข้อมูลหรือการยืนยันข้อมูลลำดับถัดไปตามกลไกของ TCP

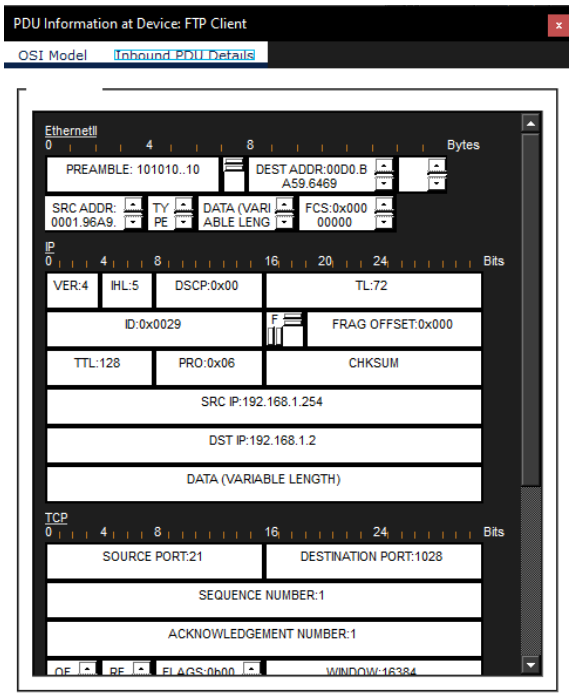
g. Click the Outbound PDU Details tab.

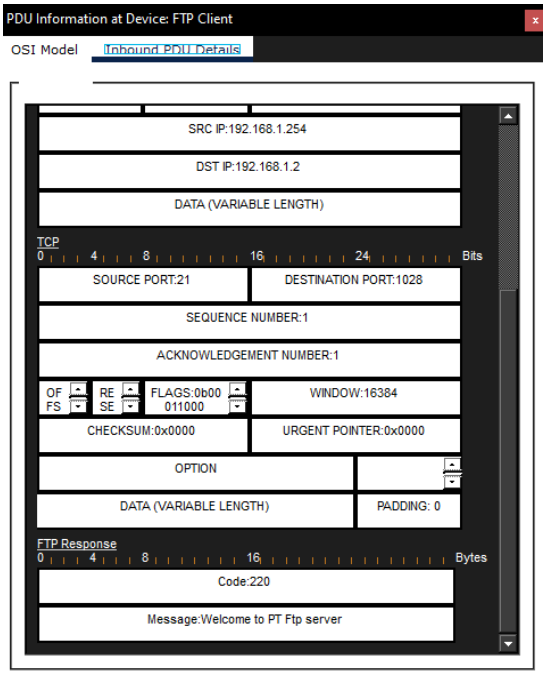




Q:How are the port and sequence numbers different from the previous results?
-หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นของ Client และ Server เหมือนเดิม แต่ค่า Sequence Number เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ถูกส่ง และ Acknowledgement Number ใช้ยืนยันข้อมูลจาก Server

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.
i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.





Q:What is the message from the server?
-Message:Welcome to PT Ftp server

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.

c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.

Q:What is the Layer 4 protocol?

-UDP

Q:Are these communications considered to be reliable?

-ไม่ เพราะ UDP ไม่มีระบบ Handshake

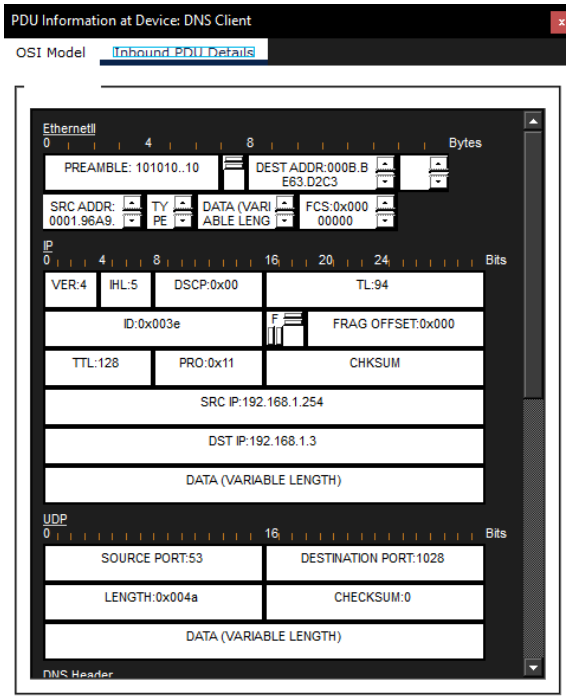
e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.

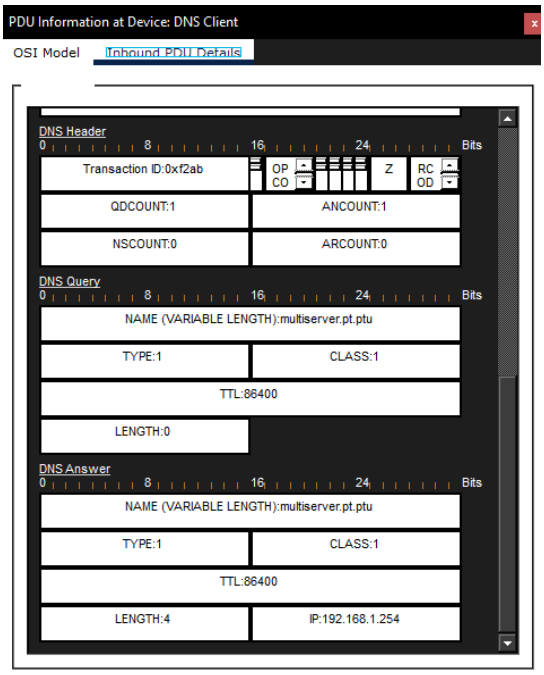
Q:Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

-เพราะ UDP เน้นความเร็วและลด Overhead

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.

g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.





Q:How are the port and sequence numbers different than before?

-Ports มีการสลับตำแหน่งกัน แต่Sequence Numbers ยังคงไม่มีเลขลำดับเหมือนเดิม เนื่องจากเป็น UDP

Q:What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

-ส่วนสุดท้ายของ PDU คือ DNS Answer โดยมี IP Address ของ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.

c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.

Q:What transport layer protocol does email traffic use?

-TCP

Q:Are these communications considered to be reliable?

-เชื่อถือได้ เพราะมีการใช้ TCP ซึ่งต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the flag field value?

SRC PORT : 1029

DEST PORT : 25

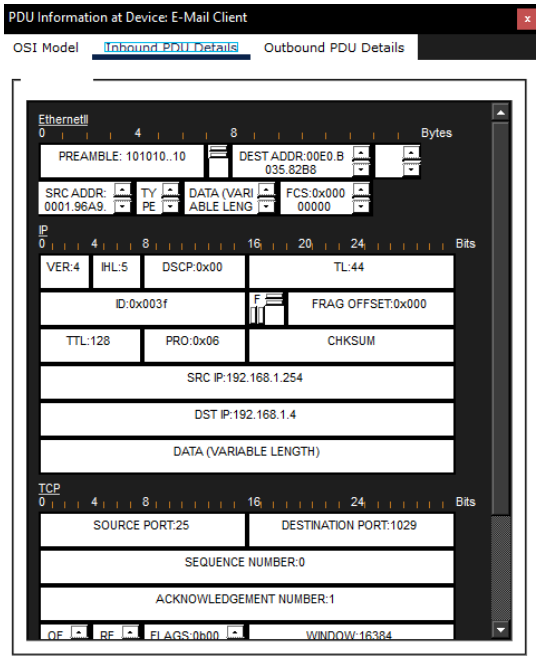
SEQUENCE NUM : 1

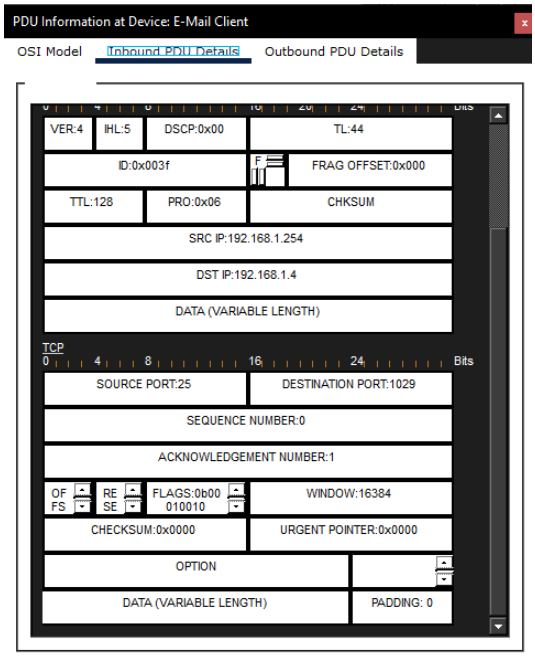
ACK NUM : 1

FLAG FIELD : 0b00011000

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.

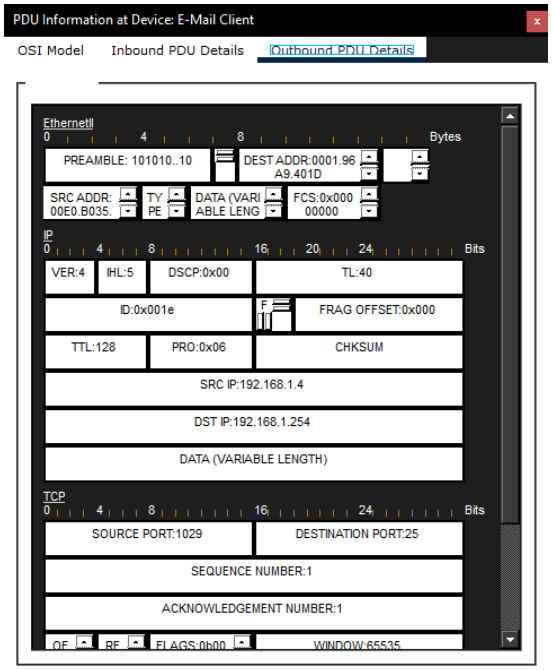
g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.

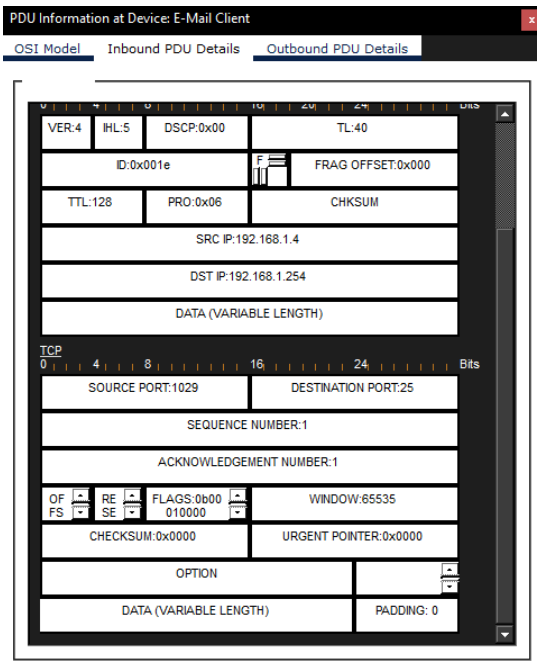




Q:How are the port and sequence numbers different than before?
-หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางมีการสลับกัน

h. Click the Outbound PDU Details tab.





Q:How are the port and sequence numbers different from the previous two results?
-พอร์ตสลับกลับมาเป็นต้นทางจาก Client

i. End of document There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

Q:How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?
-พอร์ตยังคงเป็น 1029 และ 25 แต่ในซองนี้จะเริ่มมีการส่งข้อมูลอีเมลจริง ทำให้เลข Sequence และ Ack จะเริ่มขยับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเนื้อหาอีเมล

Q:What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?
-TCP Port 25 คือ SMTP ใช้สำหรับส่งอีเมล TCP Port 110 คือ POP3 ใช้สำหรับรับอีเมล